

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Моделирование непрерывных случайных величин»
студента Нурсалимова Данияра Ерлановича группы ПИ-221

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-43-ПИ-221-14 ПЗ
Направление 09.03.03 Прикладная информатика

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент

Д. Е. Нурсалимов



Омск 2024

Введение

Цель работы: Разработка датчика непрерывной с.в. и его испытания.

Содержание работы:

1. Разработка программного датчика заданной таблично непрерывной с.в. x и генерация выборки из 10 000 значений с.в. x .
2. Расчет эмпирических оценок М.О. и дисперсии и их сравнение с требуемыми теоретическими значениями.
3. Построение эмпирической ф.р.в. с.в. и ее сравнение с теоретической ф.р.в.
4. Реализация стандартной нормальной с.в. методом Бокса-Мюллера.
5. Сравнение эмпирических характеристик нормальной с.в. с теоретическими.

Результаты выполнения лабораторной работы

Разработка программного датчика заданной таблично непрерывной с.в. x и генерация выборки из 10 000 значений с.в. x . Ф. р. в. $F(t)$ таблично заданной непрерывной с. в. x представляет собой кусочно-линейную функцию.

№	A_1	A_2	A_3	A_4
1	0,7; 0	2; 0,1	5; 0,6	5,2; 1

Требуется реализовать непрерывную с. в. x , которая имеет кусочно-линейную ф. р. в. $F(t)$, заданную узловыми точками по варианту. Если ординаты перечисленных точек откладывать на числовой оси $(0, y)$ вверх от нуля, то получим точки $y_1 = 0, y_2 = 0,1, y_3 = 0,6, y_4 = 1$. Абсциссами точек A_j являются точки $t_1 = 0,7; t_2 = 2; t_3 = 5; t_4 = 5,2$.

Записываем формулы с учетом значений t_j и y_j согласно нашему варианту и автозаполняем до 10000 строк.

Также проводим расчет эмпирических оценок М.О. и дисперсии и их сравнение с требуемыми теоретическими значениями. Совмещая эмпирическую ф.р.в.с. с теоретической на рис. 1 видим, что графики совпадают полностью.

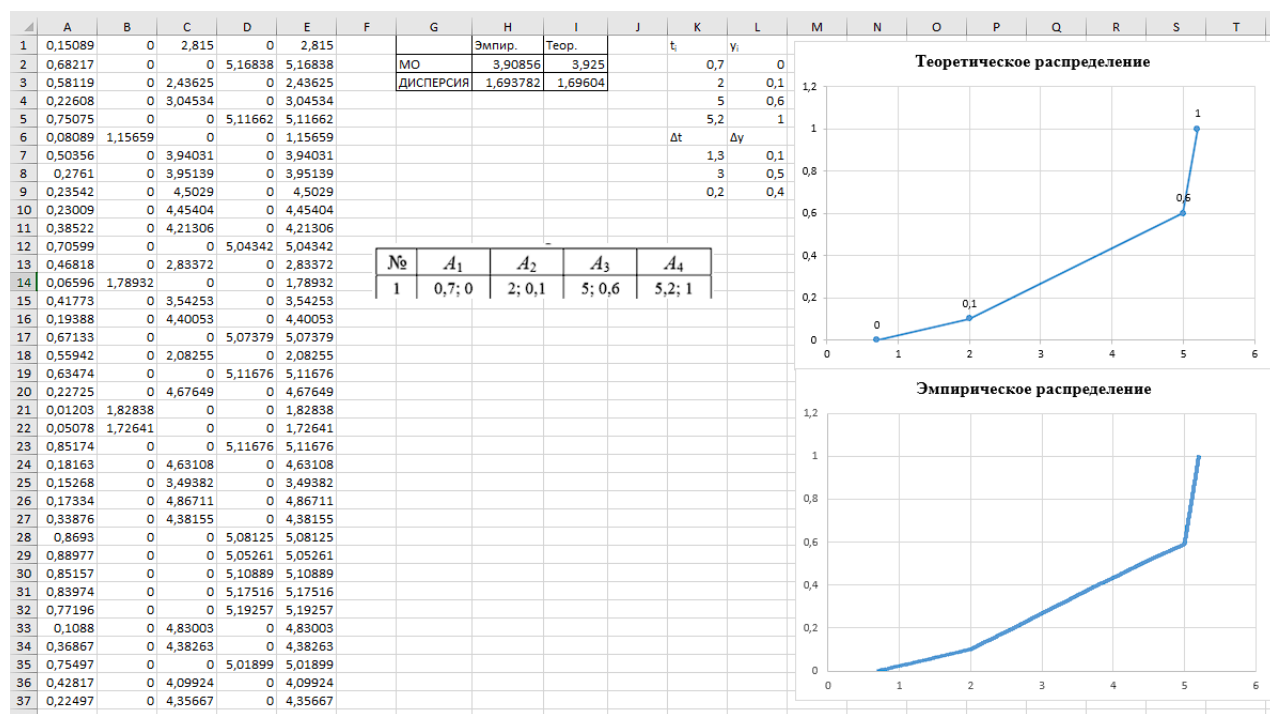


Рис. 1 – Непрерывная с.в.х., расчёт эмпирических оценок М.О. и дисперсии

Реализация стандартной нормальной с.в. имеющей нулевое М.О. $\mu=0$ и единичное среднеквадратическое отклонение $\sigma=1$, основана при использовании метода Бокса-Мюллера. Данное преобразование реализует два независимых значения x_1 и x_2 стандартной нормальной с.в. через два независимых значения z_1 и z_2 БСВ. Вводим формулы, соответствующие преобразованию и автозаполняем ячейки на 5000 строк вниз.

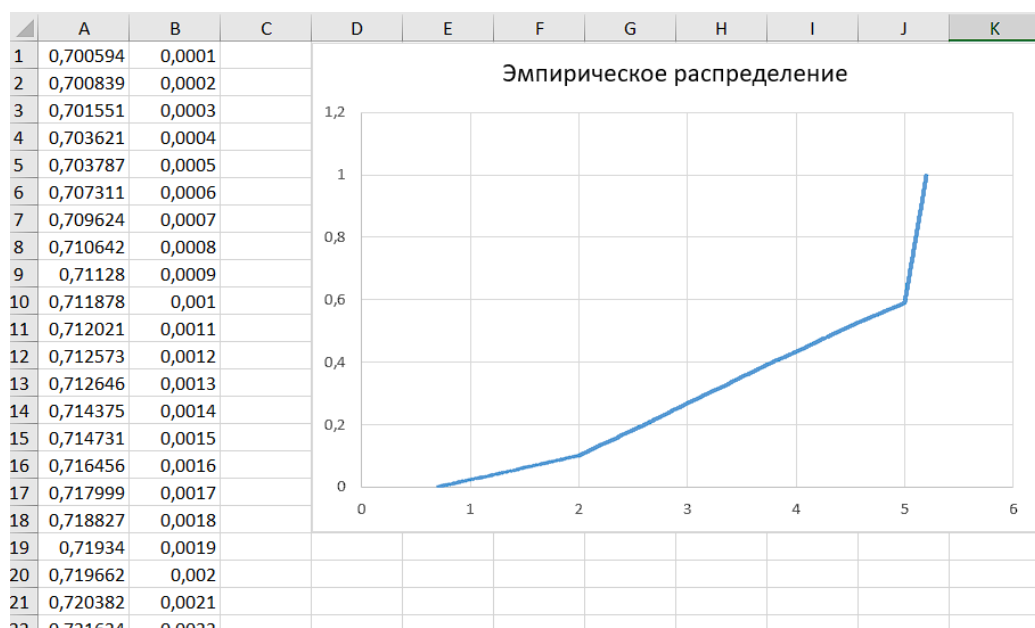


Рис. 2 - Данные для построения эмпирической ф.р.в.с.в.х

Далее идёт построение эмпирической ф.р.в. с.в. и ее сравнение с теоретической ф.р.в. А также реализация стандартной нормальной с.в. методом Бокса-Мюллера на рисунке 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Z1	Z2	X1	X2			Эмпир.	Теор.	
2	0,026534	0,597674	1,000536	0,16837		МО	0,006561	0	$\mu=0$
3	0,692529	0,898179	-0,16373	-0,43355		ДИСПЕРСИЯ	1,028107	1	$\sigma=1$
4	0,040546	0,994901	0,097851	0,025482					
5	0,343717	0,456383	-0,69565	1,04159					
6	0,968794	0,363177	1,39601	-0,27728					
7	0,259337	0,770312	-0,04236	0,721197					
8	0,640636	0,835732	-0,38002	-0,46312					
9	0,51424	0,294354	-1,5577	-0,13975					
10	0,822269	0,903045	0,198098	-0,40586					
11	0,95656	0,806503	0,63154	-0,17678					
12	0,875977	0,117089	1,473486	-1,4555					
13	0,066425	0,490986	1,090377	0,483487					
14	0,064812	0,818599	0,580968	0,250594					
15	0,009687	0,845671	0,577935	0,035218					
16	0,286283	0,053622	-0,54671	2,356417					
17	0,038919	0,353191	1,399815	0,349294					
18	0,962617	0,873296	0,506247	-0,12115					
19	0,265491	0,220676	-0,16893	1,730195					
20	0,445201	0,744051	-0,72382	0,259561					
21	0,769982	0,48447	0,150755	-1,19443					
22	0,018429	0,357141	1,425398	0,165791					
23	0,877305	0,925358	0,282527	-0,27446					

Рис. 3 - Фрагмент реализации стандартной нормальной с.в. методом Бокса-Мюллера

В конце идёт сравнение эмпирических характеристик нормальной с.в. с теоретическими. Как видно из рис.4 оба графика полностью совпали.

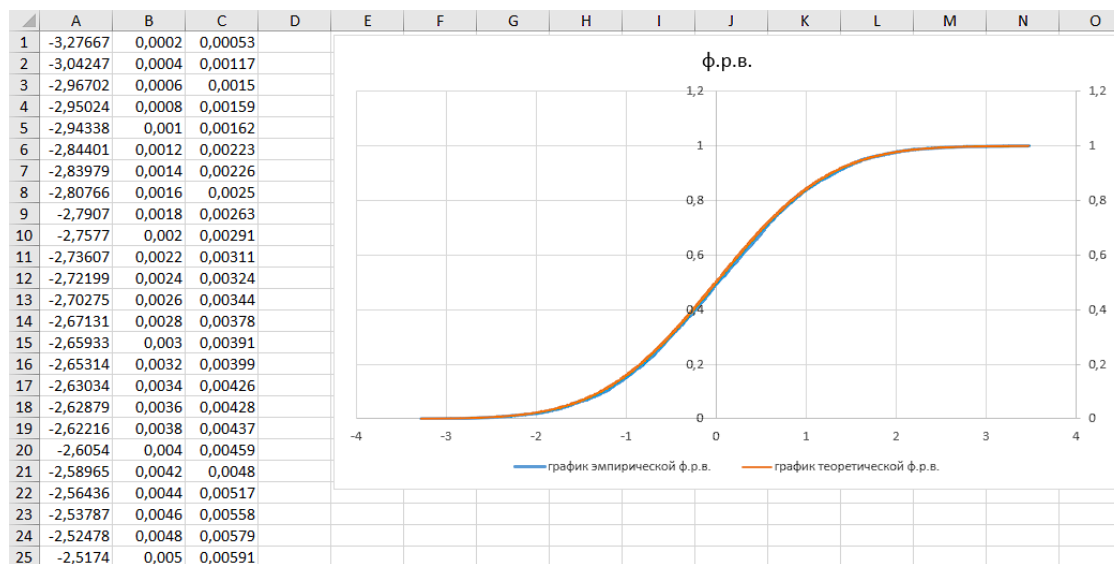


Рис. 4 - График эмпирической и теоретической ф.р.в.

Заключение

В ходе работы была достигнута поставленная цель - разработка датчика непрерывной случайной величины и его испытание. Задачи работы были выполнены: были разработаны программные датчики заданной непрерывной случайной величины, проведены испытания на генерацию выборки из 10 000 значений случайной величины, рассчитаны эмпирические оценки математического ожидания и дисперсии сравнены с теоретическими значениями, построены эмпирическая и теоретическая функции распределения случайной величины, реализована стандартная нормальная случайная величина методом Бокса-Мюллера и проведено сравнение эмпирических характеристик с теоретическими. Таким образом, все поставленные задачи выполнены успешно, что подтверждает успешное достижение поставленной цели.

Список использованных источников

1. В.Н. Задорожный М.П. Маркова Моделирование систем: Методические указания / В.Н. Задорожный М.П. Маркова, 2024. – 66 с.
2. В. Н. Задорожный Введение в статистическое моделирование: Учебное пособие / В. Н. Задорожный, 2014. – 108 с.
3. А. С. Котюргина, В. Н. Задорожный, Е. И. Федорова Вероятность: теория и эксперимент: Учебное пособие / А. С. Котюргина, В. Н. Задорожный, Е. И. Федорова, 2014. – 196 с.